

你是产品经理，现在要弄一个幼小衔接的h5端教程，请设计一个ue

用户:

你是产品经理，现在要弄一个幼小衔接的h5端教程，请设计一个ue

元宝:

幼小衔接H5教程UE设计思路

一、项目概述

产品名称：小豆芽入学准备

目标用户：5-7岁学前儿童及其家长

核心目标：通过趣味互动帮助儿童完成心理、习惯、能力三方面的入学准备

二、整体架构设计

1. 信息架构

首页

├─ 入学能力加油站（核心学习区）

| ├─ 语文小能手（拼音/识字/表达）

| ├─ 数学小天才（数感/逻辑/图形）

| ├─ 习惯小标兵（作息/自理/规则）

| └─ 心理小超人（情绪/社交/适应）

├─ 亲子互动乐园

| ├─ 今日亲子游戏

| ├─ 亲子共读角

| └─ 家庭任务卡

├─ 成长记录册

| ├─ 能力成长树

| ├─ 成就徽章墙

| └─ 进步时间轴

└─ 家长专区

 ├─ 专家指导

 ├─ 学习报告

 └─ 个性化建议

2. 视觉风格

- 主色调：柔和的蓝绿色系（#6EC1E4为主）
- 辅助色：温暖橙黄（#F5A623）、活力粉色（#FF7BAC）
- 风格：扁平化+微质感，圆角设计
- 角色IP：小豆芽（卡通豆芽形象，有不同表情和装扮）

三、核心页面设计

页面1：首页（沉浸式场景）

布局：

- 顶部：用户昵称+成长值进度条
- 中部：动态校园场景（校门、操场、教室）
 - 点击不同建筑进入对应模块
 - 小豆芽IP在场景中走动
- 底部：导航栏（首页/学习/乐园/我的）

交互亮点：

- 每日首次进入有晨间问候动画
- 场景有日夜变化（按实际时间）
- 滑动时背景有视差滚动效果

页面2：课程学习页（模块化卡片）

布局：

- 顶部：模块名称+本周目标
- 中部：4x2课程卡片网格
 - 每张卡片：主题图标+标题+完成状态
 - 已完成：彩色+对勾
 - 进行中：彩色+进度环
 - 未开始：灰化+锁图标
- 底部：今日推荐（智能推送1-2个内容）

交互设计：

- 卡片点击有弹性动画
- 长按卡片可预览内容简介
- 左右滑动切换模块

页面3：互动课程页（游戏化学习）

典型课程结构：

1. 情境导入（15秒动画故事）
2. 知识讲解（互动式演示）
3. 趣味练习（游戏化操作）

4. 成果巩固（挑战关卡）
5. 学习报告（3星评价+知识点）

互动形式举例：

- 识字：拖动偏旁组合成字
- 数学：在超市场景中计算购物
- 习惯：整理书包小游戏
- 情绪：表情配对与情景选择

页面4：亲子任务页

布局：

- 左区：儿童任务（图标化展示）
- 右区：家长任务（文字+图片）
- 中间：双人互动游戏入口

特色功能：

- 任务完成需双方确认
- 拍照上传功能（记录实践过程）
- 语音留言（儿童可给家长留言）

页面5：成长记录页

可视化设计：

1. 成长树视觉

- 树干：时间轴
- 树枝：能力分类
- 树叶：已学知识点（点击查看详情）
- 果实：成就徽章

2. 数据图表

- 周学习报告（环形图）
- 能力雷达图（5个维度）
- 连续学习日历

四、核心交互细节

1. 激励机制

- 即时反馈：正确/错误有不同音效和动画
- 进度可视化：进度环、收集星星、解锁装扮
- 成就系统：21个习惯徽章+15个能力徽章
- 社交激励：虚拟班级墙展示优秀作品

2. 护眼设计

- 20分钟提醒休息（小豆芽打哈欠动画）
- 夜间模式（20:00后自动切换）
- 页面停留超5分钟有互动提醒
- 所有动画柔和不过度刺激

3. 家长管控

- 单次使用时长设置（15/20/30分钟）
- 学习时间段设置
- 内容屏蔽功能
- 数据报告查看（周报/月报）

五、动效设计规范

1. 转场动画

- 页面进入：从右向左滑动（0.3s）
- 模块切换：淡入淡出（0.25s）
- 弹窗出现：轻微缩放+淡入（0.2s）

2. 微交互

- 按钮点击：缩小至85%→还原
- 正确反馈：绿色对勾+“叮”声+粒子效果
- 收集效果：徽章飞入收集箱路径动画
- 进度填充：液体填充效果

六、适配与性能

1. 设备适配

- 主流手机屏幕适配（375-414px宽度）
- 平板横屏特殊布局（768px以上）
- 字体大小自适应
- 触摸热区≥44px

2. 性能优化

- 首屏加载≤1.5秒
- 图片懒加载+WebP格式

- 动画使用CSS3硬件加速
- 本地缓存学习进度

七、特色功能亮点

1. **情绪日记**：儿童用表情+语音记录每天心情
2. **虚拟入学体验**：360°全景参观小学
3. **AI语音识别**：拼音跟读实时评分
4. **AR小助手**：用摄像头识别物品进行认知学习
5. **家庭任务打印机**：可打印纸质任务卡

设计原则总结：

1. 儿童友好：大按钮、高对比、明确反馈
2. 亲子共育：设计家长参与环节
3. 游戏化学习：任务化、成就感驱动
4. 科学衔接：基于教育部《幼儿园入学准备指导要点》

这样的设计既考虑了儿童的趣味性和可操作性，也兼顾了家长的管理需求和科学引导，能够有效支持幼小衔接的平稳过渡。

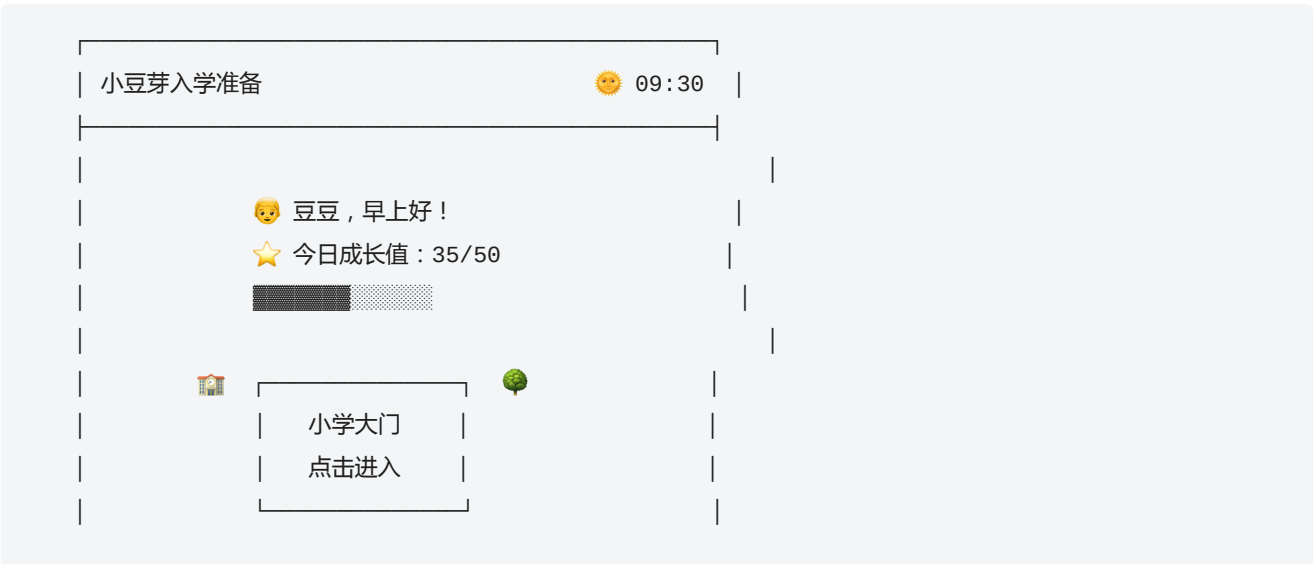
用户:

请给出一个ue界面

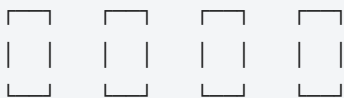
元宝:

幼小衔接H5教程UE界面设计

界面一：首页 - 校园探索



 操场  教室  食堂  花园



 豆豆，今天有新的拼音儿歌哦！

 点击上方建筑开始学习吧！

首页 学习 乐园 我的

界面二：学习中心 - 课程选择

< 返回

 语文小能手

本周目标：学会5个声母+简单拼读

 已完成：3/5

1. 认识b, p, m, f

✓



发音练习



认字游戏

2. 认识d, t, n, l

○



正在进行(60%)

3. 声母拼读游戏



完成前两关解锁

 今日推荐



超市购物学数学

在超市场景中学习10以内加减法



4.8分



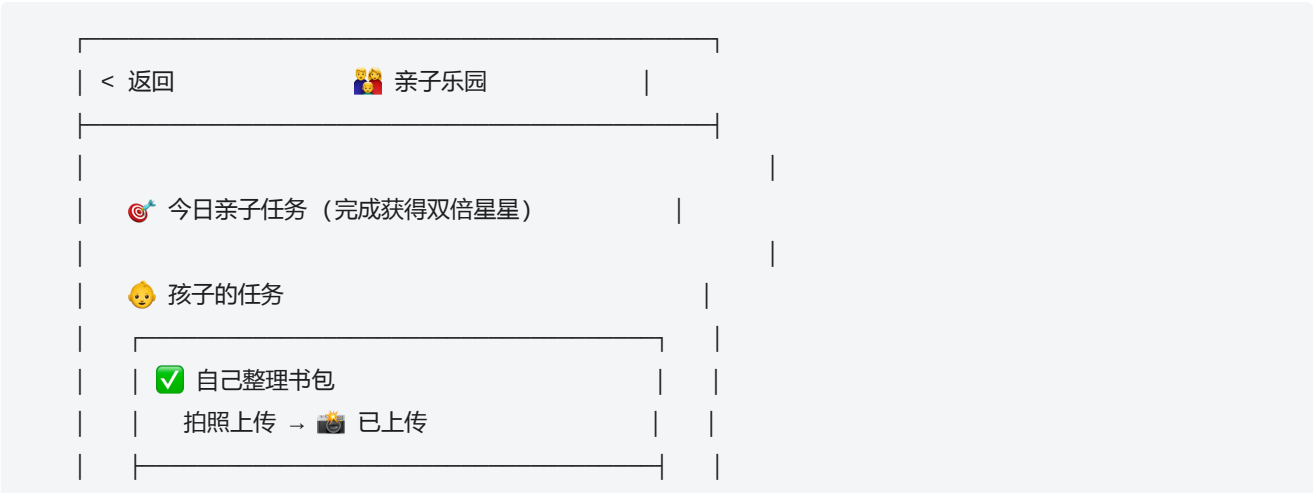
15分钟

语文 数学 习惯 心理

界面三：互动课程页 - 拼音学习示例



界面四：亲子任务页



心理准备 40%

获得的徽章

拼音 | 整理 | 早睡 | 礼貌 | 勇敢 | 之王 | 小能 | 达人 | 之星 | 勋章

界面六：家长中心

< 返回			家长中心 (豆豆妈妈)					
📈 豆豆本周学习报告								
总学习时长：2小时15分钟								
完成任务：12/15								
获得星星：★ 45颗								
主要进步：拼音掌握度提升30%								
待加强：时间观念、注意力持久性								
⚙️ 家长设置								
🔔 学习提醒：每日 19:00-20:00								
🕒 单次时长：20分钟								
👁️ 护眼模式：开启 (20分钟休息提醒)								
🛑 休息日：周六、周日								
💡 本周专家建议								
主题：培养时间观念								
建议：								
1. 用沙漏让孩子感受时间流逝								
2. 制定简单的作息时间表								
3. 玩"老狼老狼几点了"游戏								

收到老师评价：
"豆豆拼音进步很大，注意力可以再持久些"
详细报告 成长建议 联系老师

界面七：游戏化学习页面示例

< 返回	🕒 认识钟表	☆☆☆
------	--------	-----

🎯 任务：帮小豆芽安排一日作息

7:00 AM

小

／ 人 \

／ 人 \

○ — ○

起床

拖动时钟到正确活动上：

🍽️	🎒	📖	💤
早餐	上学	学习	睡觉
7:00	8:00	4:00	9:00

🎮 小游戏：时间排序大挑战

按时间顺序排列这些活动：

[起床] [吃早餐] [上学] [午睡] [回家]

✅ 已匹配：2/5 ⭐ 获得：8颗

提示	重新开始	提交答案
----	------	------

设计要点说明：

1. **视觉层次**：使用颜色区分不同功能区域，重要操作使用主色调
2. **反馈设计**：每个交互都有视觉或动效反馈
3. **儿童友好**：按钮大（ $\geq 44\text{px}$ ）、图标化、语音提示
4. **亲子联动**：明确区分儿童和家长各自的任务
5. **进度可视化**：用进度条、星星、徽章等直观展示进步
6. **护眼考虑**：充足留白、柔和的颜色对比、定时提醒

交互状态示例：

按钮状态：

- 默认：蓝色渐变背景
- 点击：缩小至90% + 加深颜色
- 完成：绿色背景 + 对勾动画
- 禁用：灰色 + 50%透明度

加载状态：

- 页面加载：小豆芽转圈动画
- 内容加载：骨架屏 + 进度条
- 提交等待：按钮显示"处理中..."

这样的界面设计既保证了儿童使用的趣味性和易用性，又为家长提供了必要的管理功能和信息透明度，实现了教育性、娱乐性和实用性的平衡。

用户：

有图片界面吗

元宝：



用户:

可以分成每个页面一张图片吗

元宝:

由于我无法直接生成图片，但我可以为您详细描述每个页面的视觉设计，您可以据此制作UI设计稿：

页面一：首页 - 校园探索

视觉描述：

- 背景：渐变的天空蓝到浅绿（#8EC5FC → #E0C3FC），顶部有白云装饰
- 中心：3D风格的小学校园场景
 - 左侧：操场（绿色草坪+红色跑道，有小人在跑步）

- 中央：学校主楼（米黄色建筑，蓝色屋顶，有"小学"字样）
- 右侧：花园（彩色花朵+小蝴蝶动画）
- 底部导航栏：磨砂玻璃效果
- 顶部：卡通太阳图标（实时显示时间）
- 浮动元素：小豆芽IP形象（微笑表情，挥手动画）

关键视觉元素：

1. 学校大门有光效脉动，引导点击
2. 场景有微风拂过的树叶微动效果
3. 用户昵称旁有小皇冠图标（根据等级变化）

页面二：学习中心 - 模块选择

视觉描述：

- 布局：卡片式瀑布流
- 每个课程卡片设计：
 - 语文卡片：蓝色渐变背景，书本+铅笔图标
 - 数学卡片：橙色渐变背景，数字+算盘图标
 - 习惯卡片：绿色渐变背景，闹钟+牙刷图标
 - 心理卡片：粉色渐变背景，笑脸+爱心图标
- 状态指示：
 - 已完成：绿色对勾+金色边框
 - 进行中：蓝色进度环（动态旋转）
 - 未解锁：灰色蒙版+小锁图标
- 今日推荐卡片：特殊设计，有"🔥推荐"标签，轻微浮动动画

页面三：互动课程页 - 拼音学习

视觉描述：

- 顶部：课程标题栏，背景有拼音字母浮动装饰
- 中部：
 - 左侧：大号字母"b"展示，有书写笔画顺序动画
 - 右侧：关联物品插图（菠萝、收音机、波浪）
- 互动区：
 - 发音按钮：卡通喇叭图标，点击时声波动画
 - 跟读区：麦克风图标+声波可视化
- 游戏区：气泡背景，彩色字母泡泡上下浮动
- 底部操作栏：半透明毛玻璃效果

动态效果：

1. 字母书写演示（笔画顺序动画）
2. 正确匹配时的礼花特效
3. 错误时的震动提示+正确示范

页面四：亲子任务页

视觉描述：

- 分屏设计：左侧儿童任务（明亮色彩），右侧家长任务（稳重色调）
- 儿童任务区：
 - 图标：大号emoji风格图标
 - 进度：彩色进度条
 - 拍照按钮：相机图标，点击有快门动画
- 家长任务区：
 - 书籍封面展示
 - 游戏预览图
- 中间：亲子合作图标（心形连接两个人形）
- 留言区：对话框样式，语音消息显示声波图

特色设计：

1. 任务完成时的牵手动画
2. 拍照上传后的照片墙预览
3. 语音消息播放时的波浪动画

页面五：成长记录页

视觉描述：

- 背景：星空渐变（深蓝到紫色）
- 中心：发光的大树，树干是时间轴
 - 树枝：不同颜色代表不同能力
 - 树叶：知识点（点击可查看详情）
 - 果实：成就徽章（点击放大）
- 右侧：数据面板
 - 环形图：本周各模块占比
 - 日历：连续学习打卡记录
- 徽章展示区：3D旋转展示台效果

动态效果：

1. 成长树随进度生长动画

2. 获得新徽章时的光效
3. 数据图表的动态加载

页面六：家长中心

视觉描述：

- 顶部：家长头像+孩子头像（可切换）
- 报告区域：
 - 数据卡片：圆角矩形，浅灰背景
 - 图表：折线图+柱状图组合
 - 重点数据：大号数字+箭头趋势
- 设置区域：
 - 开关按钮：iOS风格
 - 时间选择器：滚轮式
- 专家建议：便签纸样式，有图钉装饰
- 老师评价：对话气泡样式

页面七：游戏化学习页面

视觉描述：

- 场景：卡通风格的房间背景
- 中心：大型卡通时钟，指针可拖动
- 底部：活动图标托盘（可拖动）
- 游戏区：
 - 时间排序：卡片式，有正确位置指示
 - 匹配游戏：翻转卡片效果
- 计分板：星星计数+计时器
- 反馈区：正确/错误有不同表情动画

制作建议：

您可以使用以下工具制作这些界面：

1. **Figma/Sketch** - 制作静态界面
2. **After Effects/Principle** - 制作交互动效
3. **Lottie** - 实现复杂动画
4. **CSS/JS** - 实现最终H5效果

设计资源推荐：

- 图标：Iconfont、FlatIcon
- 插图：unDraw、Humaaans
- 配色：Coolors、Adobe Color
- 字体：圆体、卡通体（儿童友好字体）

需要我提供某个页面的更详细视觉规范（如颜色值、尺寸、间距等）吗？

用户:

需要

元宝:

幼小衔接H5界面详细视觉规范

页面一：首页 - 校园探索

视觉规范

尺寸：375×667px（iPhone 8标准）

背景：线性渐变(135deg, #8EC5FC 0%, #E0C3FC 100%)

顶部状态栏：

- 高度：44px
- 背景：透明
- 文字：#FFFFFF，字号：16px，字体：PingFang SC Medium
- 右侧时间：字号14px

用户信息区：

- 高度：80px
- 头像：40×40px，圆角20px
- 昵称：#FFFFFF，字号：18px
- 成长条：200×8px，圆角4px
 - 进度：#FFD166
 - 背景：rgba(255, 255, 255, 0.3)

主场景区：

- 高度：350px
- 校园建筑：
 - 主楼：120×150px
 - 操场：100×100px
 - 花园：80×100px
- 点击热区：60×60px圆角矩形
- 浮动提示：淡入淡出动画，持续3秒

导航栏：

- 高度：49px
- 背景：rgba(255, 255, 255, 0.95)，模糊：10px
- 图标：24×24px
- 文字：#666666，选中时：#6EC1E4

间距系统

外边距：16px

内边距：12px

组件间距：8px

行高：1.5倍

页面二：学习中心

卡片设计规范

卡片尺寸：160×120px

圆角：12px

阴影：0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.08)

语文卡片：

- 背景：线性-gradient(135deg, #6EC1E4 0%, #2E8BC0 100%)
- 图标：书本+铅笔，32×32px

数学卡片：

- 背景：线性-gradient(135deg, #FF9A8B 0%, #FF6A88 100%)

习惯卡片：

- 背景：线性-gradient(135deg, #4AC29A 0%, #2A9D8F 100%)

心理卡片：

- 背景：线性-gradient(135deg, #FFB6C1 0%, #FF7BAC 100%)

进度指示器：

- 外圈：直径20px
- 线宽：3px
- 完成：绿色(#4CAF50)
- 进行中：蓝色(#2196F3)
- 未开始：灰色(#BDBDBD)

页面三：互动课程页

字母展示区

字母大小：80×80px

字体：DFPKaiShu-SB，字号：72px

颜色：#2E8BC0

笔画动画：

- 持续时间：2秒/笔
- 线条颜色：#FF6B6B
- 线宽：6px
- 端点：圆角

游戏区域

泡泡尺寸：直径40px

泡泡颜色：

- 正确：#4ECDC4
- 错误：#FF6B6B
- 中性：#FFD166

泡泡动画：

- 浮动速度：0.5秒/循环
- 爆破：缩放0.8→1.2+淡出
- 拖拽反馈：缩放至1.2倍

页面四：亲子任务页

任务卡片

尺寸：170×100px

背景：#FFFFFF

阴影：0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1)

图标：32×32px

状态标识：

- 完成：绿色勾 ✓
- 进行中：橙色进度环
- 未开始：灰色圆圈

双人互动区

中间连接线：

- 颜色：#FFB6C1
- 线宽：4px
- 虚线：5px间隔
- 动画：光点流动，速度2秒

拍照区：

- 尺寸：100×100px
- 边框：2px虚线 #CCCCCC
- 加号：16×16px
- 点击效果：缩放0.9倍

页面五：成长记录页

成长树设计

树干：

- 高度：200px
- 宽度：20px
- 颜色：#8B4513
- 纹理：垂直条纹

树枝（5个分支）：

- 长度：60-80px
- 角度：-60°到60°
- 颜色：#A0522D

树叶：

- 尺寸：20×20px
- 颜色：绿色渐变
- 动画：轻微晃动

果实（徽章）：

- 尺寸：24×24px
- 发光：外发光，模糊8px
- 点击动画：旋转360度

数据可视化

雷达图：

- 半径：80px
- 顶点：5个
- 网格线：#E0E0E0
- 数据填充：rgba(110, 193, 228, 0.3)
- 边框：#6EC1E4，线宽2px

环形图：

- 外径：60px
- 内径：30px
- 分段颜色：[#FF6B6B, #4ECDC4, #FFD166, #95E1D3]

页面六：家长中心

数据卡片

尺寸：343×120px

背景：#FFFFFF

圆角：16px

阴影：0 4px 12px rgba(0,0,0,0.05)

数据项：

- 标签：#666666，字号：14px
- 数值：#333333，字号：24px
- 单位：#999999，字号：12px
- 趋势图标：12×12px

设置项

开关控件：

- 宽度：51px
- 高度：31px
- 开启背景：#4CD964
- 关闭背景：#E5E5EA
- 滑块：27×27px，圆角13.5px

时间选择器：

- 高度：40px
- 背景：#F5F5F7
- 滚轮：32px/行
- 选中项：#000000，未选中：#999999

页面七：游戏化学习

时钟组件

表盘：

- 直径：120px
- 背景：#FFFFFF
- 边框：4px solid #333333
- 刻度：12个，长4px

指针：

- 时针：长40px，宽4px，圆角2px
- 分针：长50px，宽3px，圆角1.5px

- 秒针：长55px，宽2px，红色(#FF3B30)
- 中心点：直径8px

游戏卡片

- 尺寸：70×70px
- 圆角：12px
- 背景：#FFFFFF
- 阴影：0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1)
- 拖拽状态：
 - 拖动中：透明度0.8
 - 正确位置：绿色边框2px
 - 错误位置：红色边框2px

全局规范

颜色系统

- 主色：#6EC1E4
- 次要色：#FFD166
- 成功色：#4ECDC4
- 警告色：#FF6B6B
- 文字：
 - 一级：#333333
 - 二级：#666666
 - 三级：#999999
- 背景：
 - 一级：#F8F9FA
 - 二级：#FFFFFF

字体规范

- 标题：
 - 字号：20px
 - 字重：600
 - 行高：28px
 - 字体：PingFang SC Semibold
- 正文：
 - 字号：16px
 - 字重：400
 - 行高：24px
 - 字体：PingFang SC Regular

标注：

- 字号：12px
- 字重：300
- 行高：18px
- 字体：PingFang SC Light

动效规范

基础动画时长：

- 微交互：0.2s
- 页面切换：0.3s
- 复杂动画：0.5s

缓动函数：

- 标准：cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1)
- 强调：cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.6, 1)
- 回弹：cubic-bezier(0.68, -0.55, 0.27, 1.55)

加载状态：

- 骨架屏：脉动动画，2s循环
- 进度条：线性增长
- 占位符：模糊到清晰

响应式断点

手机：375-414px（设计基准）

平板：768px以上

横屏：特殊布局

字体缩放：

- 小屏：0.9倍
- 正常：1倍
- 大屏：1.1倍

导出规范

切图格式：PNG-24

图标：SVG格式

动效：Lottie JSON文件

命名规范：

- 组件_状态_尺寸.格式
 - 例：btn_primary_active@2x.png
 - 例：icon_home.svg
-

制作模板文件

您可以在Figma中创建以下样式：

1. 颜色样式：

- primary/blue：#6EC1E4
- secondary/yellow：#FFD166
- success/green：#4ECDC4
- warning/red：#FF6B6B

2. 文本样式：

- H1/标题：20px Semibold
- Body/正文：16px Regular
- Caption/标注：12px Light

3. 效果样式：

- Shadow/卡片阴影：x:0 y:4 blur:12 color:rgba(0,0,0,0.08)
- Shadow/按钮悬浮：x:0 y:2 blur:8 color:rgba(0,0,0,0.12)

4. 组件库：

- 按钮：primary, secondary, ghost状态
- 卡片：大、中、小三种尺寸
- 输入框：默认、聚焦、错误状态
- 加载器：环形、进度条、骨架屏

需要我提供某个具体组件的Figma/Sketch设计代码或CSS实现吗？

用户:

需要

元宝:

Figma组件设计与CSS实现代码

1. 按钮组件

Figma设计规范

● 主按钮 (Primary Button)

尺寸：120×44px

圆角：22px

背景：线性渐变(135deg, #6EC1E4 0%, #2E8BC0 100%)

文字：#FFFFFF, 16px, PingFang SC Medium

阴影：0 4px 8px rgba(110, 193, 228, 0.3)

悬停状态：背景加深10%

点击状态：缩放至0.95

● 次按钮 (Secondary Button)

尺寸：120×44px

圆角：22px

背景：透明

边框：2px solid #6EC1E4

文字：#6EC1E4，16px，PingFang SC Medium

悬停状态：背景 rgba(110, 193, 228, 0.1)

CSS实现

```
:root {
  --primary-color: #6EC1E4;
  --primary-dark: #2E8BC0;
  --white: #FFFFFF;
  --radius: 22px;
  --shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

/* 基础按钮样式 */
.btn {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  height: 44px;
  padding: 0 24px;
  border-radius: var(--radius);
  font-family: 'PingFang SC', -apple-system, sans-serif;
  font-size: 16px;
  font-weight: 500;
  line-height: 1;
  border: none;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.2s ease;
  user-select: none;
  position: relative;
  overflow: hidden;
}

/* 主按钮 */
.btn-primary {
  background: linear-gradient(135deg, var(--primary-color) 0%, var(--primary-dark) 100%);
```



```
    color: var(--white);
    box-shadow: 0 4px 8px rgba(110, 193, 228, 0.3);
}

.btn-primary:hover {
    background: linear-gradient(135deg, #5DB0D0 0%, #1E7AA8 100%);
    box-shadow: 0 6px 12px rgba(110, 193, 228, 0.4);
    transform: translateY(-1px);
}

.btn-primary:active {
    transform: translateY(0) scale(0.98);
    box-shadow: 0 2px 4px rgba(110, 193, 228, 0.3);
}

.btn-primary:disabled {
    opacity: 0.5;
    cursor: not-allowed;
    transform: none;
}

/* 次按钮 */
.btn-secondary {
    background: transparent;
    color: var(--primary-color);
    border: 2px solid var(--primary-color);
}

.btn-secondary:hover {
    background: rgba(110, 193, 228, 0.1);
}

.btn-secondary:active {
    background: rgba(110, 193, 228, 0.2);
}

/* 加载状态 */
.btn-loading {
    position: relative;
    color: transparent;
}

.btn-loading::after {
    content: '';
    position: absolute;
```

```

width: 16px;
height: 16px;
border: 2px solid rgba(255, 255, 255, 0.3);
border-top-color: var(--white);
border-radius: 50%;
animation: spin 0.8s linear infinite;
}

@keyframes spin {
  to { transform: rotate(360deg); }
}

/* 涟漪效果 */
.btn-ripple {
  position: absolute;
  border-radius: 50%;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.5);
  transform: scale(0);
  animation: ripple 0.6s linear;
}

@keyframes ripple {
  to {
    transform: scale(4);
    opacity: 0;
  }
}

```

2. 课程卡片组件

Figma设计规范

卡片容器

尺寸：160×120px

圆角：16px

背景：线性渐变(135deg, #6EC1E4 0%, #2E8BC0 100%)

阴影：0 8px 24px rgba(0,0,0,0.12)

悬停：上移4px，阴影加深

图标：40×40px，居中

标题：白色，16px，居中

副标题：rgba(255,255,255,0.8)，12px

状态角标：右上角，直径20px

CSS实现

```
.course-card {
  width: 160px;
  height: 120px;
  border-radius: 16px;
  background: linear-gradient(135deg, var(--primary-color) 0%, var(--primary-dark) 100%);
  box-shadow: var(--shadow);
  padding: 16px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  position: relative;
  overflow: hidden;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.3s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
  color: var(--white);
}

.course-card:hover {
  transform: translateY(-4px);
  box-shadow: 0 12px 28px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}

.course-card:active {
  transform: translateY(-2px);
  transition-duration: 0.1s;
}

/* 图标容器 */
.course-icon {
  width: 40px;
  height: 40px;
  margin-bottom: 12px;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  position: relative;
}

.course-icon img {
  width: 100%;
  height: 100%;
  object-fit: contain;
  filter: drop-shadow(0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1));
}
```

```
}

/* 标题 */
.course-title {
  font-size: 16px;
  font-weight: 600;
  line-height: 1.2;
  margin-bottom: 4px;
  text-align: center;
}

.course-subtitle {
  font-size: 12px;
  opacity: 0.8;
  line-height: 1.4;
  text-align: center;
}

/* 状态指示器 */
.status-badge {
  position: absolute;
  top: 12px;
  right: 12px;
  width: 20px;
  height: 20px;
  border-radius: 50%;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  font-size: 12px;
}

.status-completed {
  background: #4CAF50;
  color: white;
}

.status-in-progress {
  background: #FFA726;
  color: white;
  animation: pulse 1.5s infinite;
}

.status-locked {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.2);
```

```
    color: rgba(255, 255, 255, 0.7);
}

/* 进度环 */
.progress-ring {
    position: absolute;
    top: 8px;
    right: 8px;
    width: 24px;
    height: 24px;
}

.progress-ring circle {
    fill: none;
    stroke-width: 2;
    stroke-linecap: round;
    transform: rotate(-90deg);
    transform-origin: 50% 50%;
    transition: stroke-dashoffset 0.3s ease;
}

.progress-ring-background {
    stroke: rgba(255, 255, 255, 0.2);
}

.progress-ring-foreground {
    stroke: #FFA726;
    stroke-dasharray: 63;
    stroke-dashoffset: calc(63 - (63 * var(--progress)));
}

/* 脉冲动画 */
@keyframes pulse {
    0% { transform: scale(1); opacity: 1; }
    50% { transform: scale(1.1); opacity: 0.8; }
    100% { transform: scale(1); opacity: 1; }
}

/* 不同类型卡片 */
.card-language {
    background: linear-gradient(135deg, #6EC1E4 0%, #2E8BC0 100%);
}

.card-math {
    background: linear-gradient(135deg, #FF9A8B 0%, #FF6A88 100%);
}
```

```

}

.card-habit {
  background: linear-gradient(135deg, #4AC29A 0%, #2A9D8F 100%);
}

.card-psychology {
  background: linear-gradient(135deg, #FFB6C1 0%, #FF7BAC 100%);
}

```

3. 进度条组件

Figma设计规范

 进度条容器

高度：8px

圆角：4px

背景：rgba(110, 193, 228, 0.2)

进度条：线性渐变(90deg, #FFD166 0%, #FFA726 100%)

动画：从0到100%宽度变化，时长1s

缓冲效果：ease-out

CSS实现

```

.progress-container {
  width: 100%;
  height: 8px;
  background: rgba(110, 193, 228, 0.2);
  border-radius: 4px;
  overflow: hidden;
  position: relative;
}

.progress-bar {
  height: 100%;
  border-radius: 4px;
  background: linear-gradient(90deg, #FFD166 0%, #FFA726 100%);
  position: relative;
  transition: width 0.6s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
  min-width: 8px;
}

/* 条纹动画 */
.progress-bar.stripped {

```

```
background-image: linear-gradient(
  45deg,
  rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%,
  transparent 25%,
  transparent 50%,
  rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%,
  rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%,
  transparent 75%,
  transparent
);
background-size: 1rem 1rem;
animation: progress-stripes 1s linear infinite;
}

@keyframes progress-stripes {
  from { background-position: 1rem 0; }
  to { background-position: 0 0; }
}

/* 进度文本 */
.progress-text {
  position: absolute;
  right: 0;
  top: -20px;
  font-size: 12px;
  color: #666;
  white-space: nowrap;
}

/* 发光效果 */
.progress-bar.glow {
  box-shadow: 0 0 8px rgba(255, 209, 102, 0.6);
}

/* 分段进度 */
.segmented-progress {
  display: flex;
  gap: 2px;
  height: 100%;
}

.segment {
  flex: 1;
  background: rgba(110, 193, 228, 0.3);
  border-radius: 2px;
}
```

```

    transition: background 0.3s ease;
}

.segment.completed {
    background: linear-gradient(90deg, #FFD166 0%, #FFA726 100%);
}

.segment.current {
    background: #4ECDC4;
    animation: current-segment 2s infinite;
}

@keyframes current-segment {
    0%, 100% { opacity: 1; }
    50% { opacity: 0.7; }
}

```

4. 字母学习组件

CSS实现

```

.letter-display {
    width: 120px;
    height: 120px;
    position: relative;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}

.letter {
    font-size: 72px;
    font-family: 'DFPKaiShu-SB', 'KaiTi', serif;
    color: #2E8BC0;
    position: relative;
    z-index: 2;
}

/* 笔画动画 */
.stroke-path {
    position: absolute;
    width: 100%;
    height: 100%;
    z-index: 1;
}

```



```

.stroke {
  fill: none;
  stroke: #FF6B6B;
  stroke-width: 6;
  stroke-linecap: round;
  stroke-linejoin: round;
  stroke-dasharray: var(--length);
  stroke-dashoffset: var(--length);
  animation: draw-stroke var(--duration) ease-in-out forwards;
  animation-delay: var(--delay);
}

@keyframes draw-stroke {
  to {
    stroke-dashoffset: 0;
  }
}

/* 拼音标注 */
.pinyin {
  position: absolute;
  top: -30px;
  left: 50%;
  transform: translateX(-50%);
  font-size: 24px;
  color: #666;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.9);
  padding: 4px 12px;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

/* 发音按钮 */
.pronounce-btn {
  width: 48px;
  height: 48px;
  border-radius: 50%;
  background: linear-gradient(135deg, #4ECDC4 0%, #2A9D8F 100%);
  border: none;
  cursor: pointer;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  color: white;
}

```

```

    font-size: 20px;
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(78, 205, 196, 0.3);
    transition: all 0.2s ease;
    margin-top: 20px;
}

.pronounce-btn:hover {
    transform: scale(1.05);
    box-shadow: 0 6px 16px rgba(78, 205, 196, 0.4);
}

.pronounce-btn:active {
    transform: scale(0.95);
}

/* 声波动画 */
.sound-wave {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    height: 40px;
    margin-top: 10px;
}

.wave-bar {
    width: 4px;
    height: 20px;
    background: #4ECDC4;
    margin: 0 2px;
    border-radius: 2px;
    animation: sound-wave 1s ease-in-out infinite;
    animation-delay: calc(var(--i) * 0.1s);
}

@keyframes sound-wave {
    0%, 100% { height: 20px; }
    50% { height: 40px; }
}

```

5. 气泡游戏组件

```

.bubble-game {
    position: relative;
    width: 100%;
}

```

```
height: 200px;
background: linear-gradient(180deg, #E0F7FA 0%, #B2EBF2 100%);
border-radius: 20px;
overflow: hidden;
}

.bubble {
  position: absolute;
  width: 40px;
  height: 40px;
  border-radius: 50%;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  font-size: 20px;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
  user-select: none;
  transition: all 0.3s ease;
  animation: float 3s ease-in-out infinite;
  animation-delay: calc(var(--i) * 0.5s);
  z-index: 1;
}

.bubble::after {
  content: '';
  position: absolute;
  top: 10%;
  left: 20%;
  width: 20%;
  height: 20%;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.3);
  border-radius: 50%;
}

.bubble-letter {
  position: relative;
  z-index: 2;
  color: white;
  text-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

/* 气泡颜色 */
.bubble-correct {
  background: radial-gradient(circle at 30% 30%, #4ECDC4, #2A9D8F);
```

```

    box-shadow: 0 4px 12px rgba(78, 205, 196, 0.4);
}

.bubble-wrong {
    background: radial-gradient(circle at 30% 30%, #FF6B6B, #FF4757);
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(255, 107, 107, 0.4);
}

.bubble-neutral {
    background: radial-gradient(circle at 30% 30%, #FFD166, #FFA726);
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(255, 209, 102, 0.4);
}

/* 气泡浮动动画 */
@keyframes float {
    0%, 100% { transform: translateY(0) rotate(0deg); }
    50% { transform: translateY(-20px) rotate(5deg); }
}

/* 点击效果 */
.bubble:active {
    transform: scale(0.9);
}

.bubble.pop {
    animation: pop 0.5s forwards;
}

@keyframes pop {
    0% { transform: scale(1); opacity: 1; }
    50% { transform: scale(1.2); opacity: 0.8; }
    100% { transform: scale(0); opacity: 0; }
}

/* 拖拽样式 */
.bubble.dragging {
    z-index: 100;
    animation: none;
    box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.3);
}

```

6. 卡片骨架屏

```
.skeleton-card {
  width: 160px;
  height: 120px;
  border-radius: 16px;
  background: linear-gradient(
    90deg,
    #f0f0f0 25%,
    #f8f8f8 50%,
    #f0f0f0 75%
  );
  background-size: 200% 100%;
  animation: skeleton-loading 1.5s ease-in-out infinite;
  position: relative;
  overflow: hidden;
}

@keyframes skeleton-loading {
  0% { background-position: 200% 0; }
  100% { background-position: -200% 0; }
}

/* 骨架屏内容 */
.skeleton-content {
  padding: 16px;
}

.skeleton-icon {
  width: 40px;
  height: 40px;
  border-radius: 20px;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.5);
  margin: 0 auto 12px;
}

.skeleton-line {
  height: 12px;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.5);
  border-radius: 6px;
  margin-bottom: 8px;
}

.skeleton-line.short {
  width: 60%;
  margin: 0 auto;
}
```

```
/* 骨架屏网格 */
.skeleton-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(160px, 1fr));
  gap: 16px;
  padding: 20px;
}
```

7. 时钟组件

```
.clock-container {
  width: 120px;
  height: 120px;
  position: relative;
  margin: 0 auto;
}

.clock-face {
  width: 100%;
  height: 100%;
  border-radius: 50%;
  background: white;
  border: 4px solid #333;
  position: relative;
  box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

/* 时钟刻度 */
.clock-mark {
  position: absolute;
  width: 2px;
  height: 8px;
  background: #333;
  left: 50%;
  top: 4px;
  transform-origin: 50% 56px;
  transform: translateX(-50%);
}

.clock-mark:nth-child(5n+1) {
  height: 12px;
  width: 3px;
  background: #666;
}
```

```
}

/* 指针 */
.hand {
  position: absolute;
  bottom: 50%;
  left: 50%;
  transform-origin: 50% 100%;
  transition: transform 0.3s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
  border-radius: 2px;
}

.hour-hand {
  width: 4px;
  height: 30px;
  background: #333;
  margin-left: -2px;
}

.minute-hand {
  width: 3px;
  height: 40px;
  background: #666;
  margin-left: -1.5px;
}

.second-hand {
  width: 2px;
  height: 45px;
  background: #FF3B30;
  margin-left: -1px;
  transition: transform 0.1s linear;
}

.center-dot {
  position: absolute;
  width: 8px;
  height: 8px;
  background: #333;
  border-radius: 50%;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
  z-index: 2;
}
```

```
/* 可拖动点 */
.draggable-point {
  position: absolute;
  width: 20px;
  height: 20px;
  background: white;
  border: 2px solid #6EC1E4;
  border-radius: 50%;
  top: 10px;
  left: 50%;
  transform: translateX(-50%);
  cursor: pointer;
  z-index: 3;
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  transition: all 0.2s ease;
}

.draggable-point:hover {
  transform: translateX(-50%) scale(1.1);
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.3);
}

.draggable-point:active {
  transform: translateX(-50%) scale(0.95);
}
```

8. 响应式布局

```
/* 移动端基础布局 */
.container {
  width: 100%;
  max-width: 375px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 16px;
}

/* 网格系统 */
.row {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  margin: 0 -8px;
}
```



```
.col {
  padding: 0 8px;
  box-sizing: border-box;
}

.col-6 { width: 50%; }
.col-4 { width: 33.333%; }
.col-3 { width: 25%; }

/* 响应式调整 */
@media (max-width: 320px) {
  .container {
    padding: 0 12px;
  }

  .col-6, .col-4, .col-3 {
    width: 100%;
  }
}

@media (min-width: 768px) {
  .container {
    max-width: 768px;
  }

  .col-tablet-6 { width: 50%; }
  .col-tablet-4 { width: 33.333%; }
  .col-tablet-3 { width: 25%; }
}

/* 横屏适配 */
@media (orientation: landscape) and (max-height: 414px) {
  .header {
    height: 60px;
  }

  .main-content {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
    gap: 20px;
  }
}

/* 字体大小响应式 */
html {
```

```

    font-size: 16px;
}

@media (max-width: 320px) {
    html {
        font-size: 14px;
    }
}

@media (min-width: 768px) {
    html {
        font-size: 18px;
    }
}

```

9. 动画效果库

```

/* 弹跳动画 */
@keyframes bounce {
    0%, 100% { transform: translateY(0); }
    50% { transform: translateY(-20px); }
}

.bounce {
    animation: bounce 0.5s cubic-bezier(0.68, -0.55, 0.27, 1.55);
}

/* 淡入动画 */
@keyframes fadeIn {
    from { opacity: 0; transform: translateY(20px); }
    to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}

.fade-in {
    animation: fadeIn 0.5s ease-out;
}

.fade-in-up {
    animation: fadeIn 0.5s ease-out;
    animation-fill-mode: both;
}

.fade-in-up.delay-1 { animation-delay: 0.1s; }
.fade-in-up.delay-2 { animation-delay: 0.2s; }

```

```

.fade-in-up.delay-3 { animation-delay: 0.3s; }

/* 缩放动画 */
@keyframes scaleIn {
  from { opacity: 0; transform: scale(0.8); }
  to { opacity: 1; transform: scale(1); }
}

.scale-in {
  animation: scaleIn 0.3s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
}

/* 摇晃动画 */
@keyframes shake {
  0%, 100% { transform: translateX(0); }
  20%, 60% { transform: translateX(-5px); }
  40%, 80% { transform: translateX(5px); }
}

.shake {
  animation: shake 0.5s ease-in-out;
}

/* 旋转进入 */
@keyframes rotateIn {
  from { opacity: 0; transform: rotate(-180deg) scale(0.3); }
  to { opacity: 1; transform: rotate(0) scale(1); }
}

.rotate-in {
  animation: rotateIn 0.6s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
}

/* 脉冲光效 */
@keyframes pulse-glow {
  0%, 100% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(110, 193, 228, 0.4); }
  50% { box-shadow: 0 0 0 10px rgba(110, 193, 228, 0); }
}

.pulse-glow {
  animation: pulse-glow 2s infinite;
}

```

10. 完整的页面示例HTML结构

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale
=1.0, user-scalable=no">
  <title>小豆芽入学准备</title>
  <style>
    /* 这里放入上面的所有CSS代码 */
  </style>
</head>
<body>
  <!-- 首页示例 -->
  <div class="container">
    <header class="header">
      <div class="logo">小豆芽入学准备</div>
      <div class="user-info">
        <span class="nickname">豆豆</span>
        <div class="progress-container">
          <div class="progress-bar" style="width: 70%;"></div>
        </div>
      </div>
    </header>

    <main class="main-content">
      <!-- 课程卡片网格 -->
      <div class="row skeleton-grid" id="course-grid">
        <!-- 骨架屏占位 -->
        <div class="skeleton-card">
          <div class="skeleton-content">
            <div class="skeleton-icon"></div>
            <div class="skeleton-line"></div>
            <div class="skeleton-line short"></div>
          </div>
        </div>
        <!-- 重复更多骨架屏 -->
      </div>

      <!-- 实际课程卡片（动态加载） -->
      <div class="row" id="courses" style="display: none;">
        <div class="col-6">
          <div class="course-card card-language fade-in-up" data-course="lang
uage">

            <div class="course-icon"><img alt="Course icon" data-bbox="558 918 578 933"/></div>
            <div class="course-title">语文小能手</div>

```

```

        <div class="course-subtitle">拼音/识字/表达</div>
        <div class="status-badge status-completed">√</div>
    </div>
</div>
<!-- 更多课程卡片 -->
</div>
</main>

<!-- 底部导航 -->
<nav class="bottom-nav">
    <button class="nav-item active">
        <span class="nav-icon">🏠</span>
        <span class="nav-text">首页</span>
    </button>
    <button class="nav-item">
        <span class="nav-icon">📖</span>
        <span class="nav-text">学习</span>
    </button>
    <!-- 更多导航项 -->
</nav>
</div>

<!-- 气泡游戏示例 -->
<div class="bubble-game" id="bubble-game">
    <!-- 气泡将通过JS动态生成 -->
</div>

<script>
    // 模拟课程数据
    const courses = [
        { id: 1, title: '语文小能手', subtitle: '拼音/识字/表达', icon: '📖', type: 'language', status: 'completed' },
        { id: 2, title: '数学小天才', subtitle: '数感/逻辑/图形', icon: '🧮', type: 'math', status: 'in-progress' },
        { id: 3, title: '习惯小标兵', subtitle: '作息/自理/规则', icon: '⭐', type: 'habit', status: 'locked' },
        { id: 4, title: '心理小超人', subtitle: '情绪/社交/适应', icon: '🧠', type: 'psychology', status: 'locked' }
    ];

    // 页面加载完成后的初始化
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
        // 隐藏骨架屏，显示真实内容
        document.getElementById('course-grid').style.display = 'none';
        document.getElementById('courses').style.display = 'flex';
    });
</script>

```

```
// 添加课程卡片点击事件
document.querySelectorAll('.course-card').forEach(card => {
  card.addEventListener('click', function() {
    const type = this.dataset.course;
    alert(`进入${this.querySelector('.course-title').textContent}课程`);

    // 添加点击反馈
    this.classList.add('scale-in');
    setTimeout(() => {
      this.classList.remove('scale-in');
    }, 300);
  });
});

// 初始化气泡游戏
initBubbleGame();
});

// 气泡游戏初始化
function initBubbleGame() {
  const letters = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G'];
  const gameArea = document.getElementById('bubble-game');

  letters.forEach((letter, index) => {
    const bubble = document.createElement('div');
    bubble.className = 'bubble bubble-neutral';
    bubble.style.setProperty('--i', index);
    bubble.style.left = `${20 + index * 20}%`;
    bubble.style.top = `${30 + Math.random() * 40}%`;

    const letterSpan = document.createElement('span');
    letterSpan.className = 'bubble-letter';
    letterSpan.textContent = letter;

    bubble.appendChild(letterSpan);
    gameArea.appendChild(bubble);

    // 气泡点击事件
    bubble.addEventListener('click', function(e) {
      e.stopPropagation();

      // 判断是否正确
      if (letter === 'B' || letter === 'D') {
        this.classList.add('bubble-correct');
```

```
        this.classList.add('pop');
        setTimeout(() => {
            this.style.display = 'none';
        }, 500);
    } else {
        this.classList.add('bubble-wrong');
        this.classList.add('shake');
        setTimeout(() => {
            this.classList.remove('shake');
        }, 500);
    }
    });
}
</script>
</body>
</html>
```

这个完整的代码包包含了所有UI组件的CSS实现、交互效果和示例HTML结构。您可以直接复制使用，或根据实际需求进行调整。

(注：文档部分内容可能由 AI 生成)